CIENCIA DE DATOS ESPACIALES Y MLOPS

Protocolo de Transferencia Espacial: Predicción y Cartografía del IVC en Medellín y Cali

Autor: jorber Andrés Pardo Franco

Fase: Inferencia Multi-Ciudad

Algoritmo: LightGBM (Top 18 Features)

Salida: Mapas Coropléticos (.shp / HTML)

El presente documento define la arquitectura técnica y metodológica utilizada para aplicar el modelo de estimación del Índice de Vulnerabilidad Climática (IVC) —originalmente diseñado en la capital— a los contextos urbanos de Medellín y Cali. Se documenta la estrategia de desacoplamiento geográfico en el entrenamiento y el posterior re-ensamblaje espacial para la generación de mapas coropléticos de alta fidelidad.

1. Desacoplamiento Espacial: El Entrenamiento Ciego

La generalización de un modelo de *Machine Learning* hacia nuevos territorios requiere evitar el sesgo de "Deriva de Datos Espacial". Los algoritmos basados en árboles de decisión (como LightGBM) no logran extrapolar predicciones fuera de los rangos geométricos observados durante el entrenamiento.

> **Remoción de Coordenadas Absolutas**
>
> Para lograr que el algoritmo aprendiera la verdadera causalidad socio-climática (y no simplemente memorizara ubicaciones ricas o pobres de la ciudad base), se excluyeron estructuralmente las variables ***LATITUD*** y ***LONGITUD*** de la fase de entrenamiento. El modelo resultante (`modelo_ivc_nacional_top18.joblib`) opera estrictamente sobre un vector de 18 características que capturan las dimensiones del IPCC (Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa), volviéndolo universal y transferible a cualquier entorno urbano.

2. Inferencia y Predicción Vectorizada

Durante el despliegue en Medellín y Cali, el proceso de inferencia actúa como un filtro ciego. Se ingieren las bases de datos censales locales (que contienen el identificador territorial, latitud, longitud y las 18 variables métricas). Al momento de ejecutar `model.predict()`, el código enmascara temporalmente los identificadores geográficos. LightGBM calcula el nivel de riesgo procesando la combinación de factores locales (como la precipitación histórica y el tipo de vivienda en la comuna o el barrio correspondiente) y devuelve el *score* de vulnerabilidad puramente estructural.

3. Re-Acoplamiento Geográfico y Geoprocesamiento

Una vez el modelo matemático entrega el arreglo de vulnerabilidades predichas, el pipeline restablece el vínculo espacial. El proceso metodológico para pintar los mapas coropléticos es el siguiente:

- **Fusión Tabular:** La predicción del IVC se adhiere como una nueva columna al *DataFrame* original, recuperando su llave primaria (ej. `ID_CATASTRAL` o `CD_LC_CM`) junto con sus coordenadas originales.
- **Lectura Vectorial (Shapefiles):** Mediante la librería `GeoPandas`, se importan las geometrías oficiales de cada ciudad (archivos `.shp` de Medellín y capas de la Geodatabase Catastral 2024 de Cali). Estas capas contienen los polígonos exactos de los lotes y manzanas.
- **Join Espacial:** Se realiza una operación matemática de cruce (*Merge*) entre la tabla de predicciones y la base de datos geográfica (GDB), logrando que cada polígono adopte el nivel de riesgo calculado por la IA.

4. Arquitectura del Código: Construcción Cartográfica

El siguiente bloque ilustra el flujo de trabajo profesional para la generación de la cartografía temática en Python:

```python
# Dependencias del Entorno Espacial
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import joblib
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Cargar el Modelo Universal Ciego (Sin Lat/Lon)
modelo_nacional = joblib.load('modelo_ivc_nacional_top18.joblib')

# 2. Carga de Microdatos Crudos Locales (Ej. Cali)
# Contiene ID_CATASTRAL, LATITUD, LONGITUD y las 18 variables climáticas/censales
df_cali = pd.read_csv('datos_censo_cali.csv')

# 3. Máscara Predictiva (Enmascaramos geometría durante inferencia)
predicciones_cali = modelo_nacional.predict(df_cali[top_18_features])

# 4. Re-Acoplamiento: Retorno del IVC a la tabla geográfica
df_cali['IVC_Predicho'] = predicciones_cali

# 5. Geoprocesamiento: Lectura del Archivo Shapefile Oficial
shapefile_cali = gpd.read_file('/content/cali_geodata/manzanas_cali_2024.shp')

# 6. Cruce de Datos (Join Tabular-Espacial)
mapa_final_cali = shapefile_cali.merge(
    df_cali[['ID_CATASTRAL', 'IVC_Predicho']],
    on='ID_CATASTRAL'
)

# 7. Renderizado del Mapa Coroplético
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 10))
mapa_final_cali.plot(
    column='IVC_Predicho',
    cmap='OrRd',             # Rampa de color Naranja a Rojo Intenso
    linewidth=0.2,
    ax=ax,
    edgecolor='black',
    legend=True,
    legend_kwds={'label': "Índice de Vulnerabilidad Climática (IVC)"}
)
plt.title('Mapa Coroplético: Distribución del IVC en Santiago de Cali', fontsize=14)
plt.axis('off')
plt.show()
```

Generación completada. La metodología descrita certifica que el riesgo mapeado no proviene de proximidad geográfica (espejismo), sino de la ponderación algorítmica de los factores de sensibilidad en el territorio.